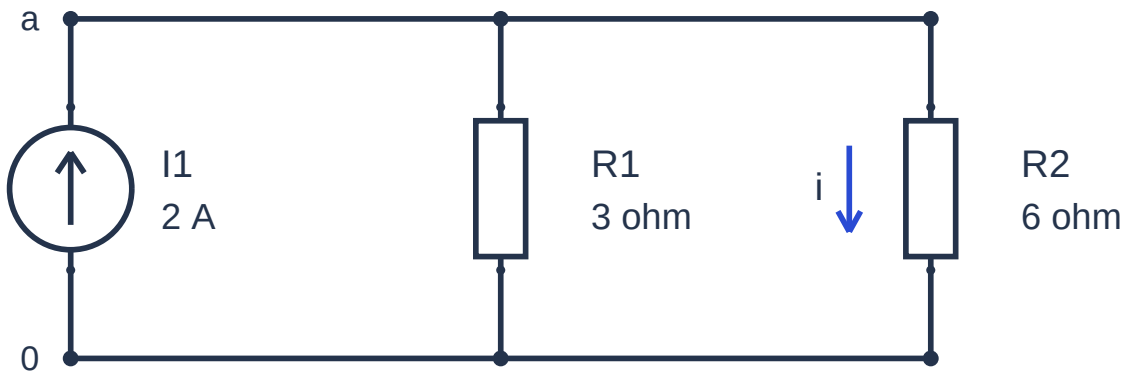
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Stacchiamo il carico: troviamo la tensione a vuoto

03 Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista

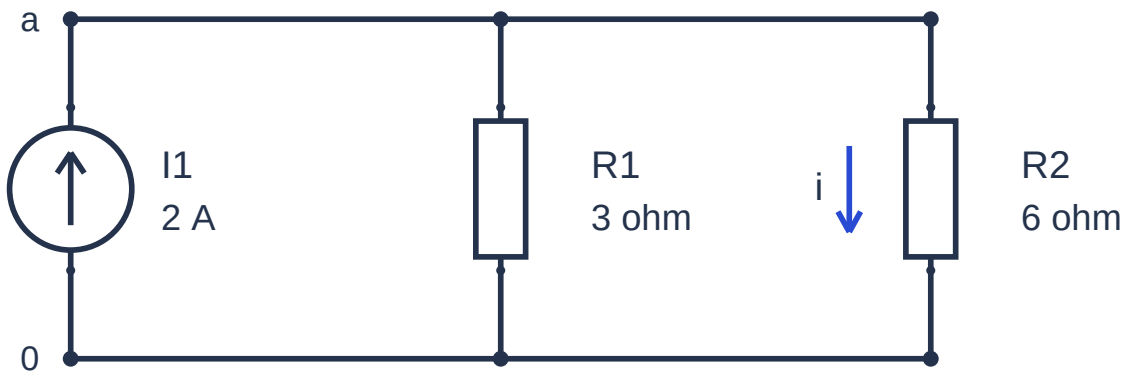
04 Ricolleghiamo il carico all’equivalente Thévenin

05 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Leggiamo il circuito e la domanda

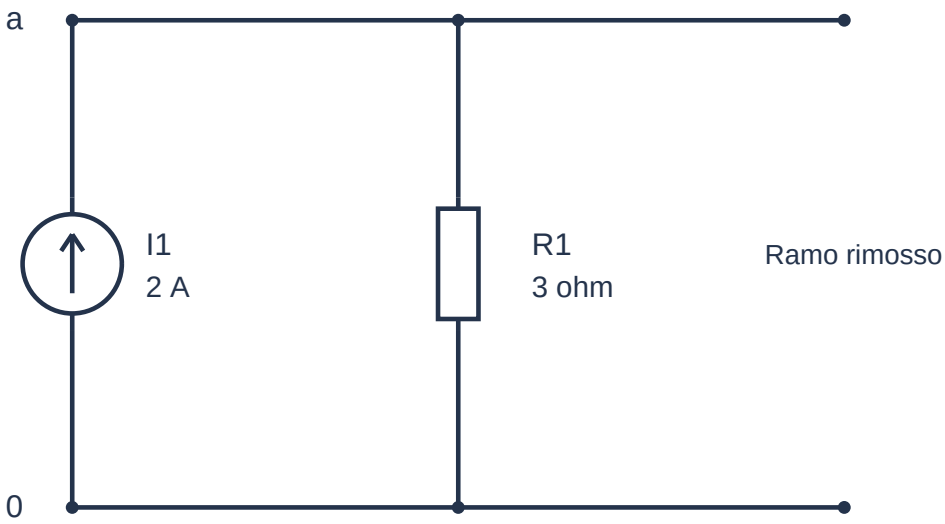


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Stacchiamo il carico: troviamo la tensione a vuoto



IL RAGIONAMENTO

R2 è il carico. Staccandolo, nessuna corrente attraversa i suoi morsetti aperti. I generatori del resto della rete rimangono accesi: la tensione fra questi morsetti è Vth. Usiamo il vincolo della sorgente ideale se presente, altrimenti Millman sui rami rimasti.

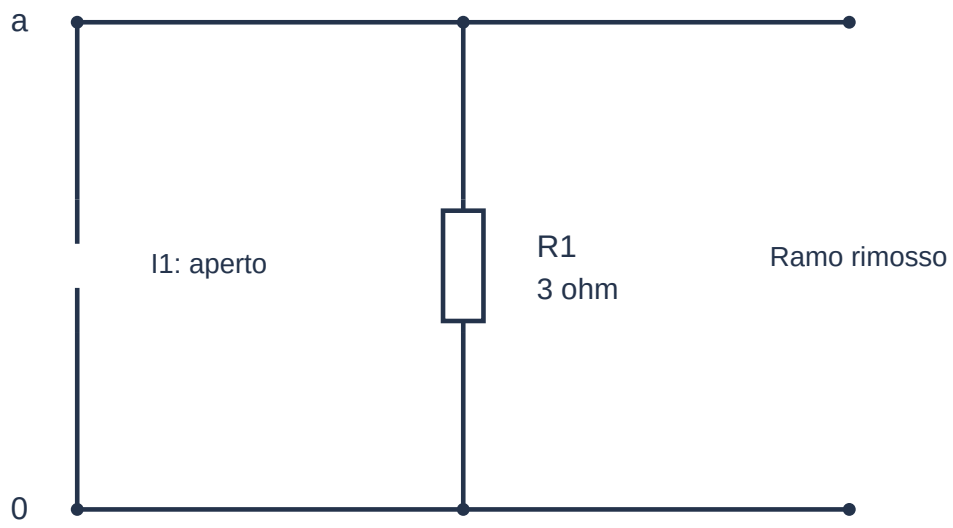
IL CALCOLO

G a vuoto = Somma(1/R) = 1/3 S

Vth = (Somma(E/R) - SommaI) / G = (0 - (-2)) / (1/3) = 6 V

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista



IL RAGIONAMENTO

Il carico resta staccato. Ora azzeriamo soltanto i generatori indipendenti: ogni generatore di tensione diventa un cortocircuito e ogni generatore di corrente un ramo aperto. Guardiamo dentro la rete dai due morsetti del carico. I rami rimasti conducenti sono in parallelo: sommiamo le loro conduttanze e invertiamo.

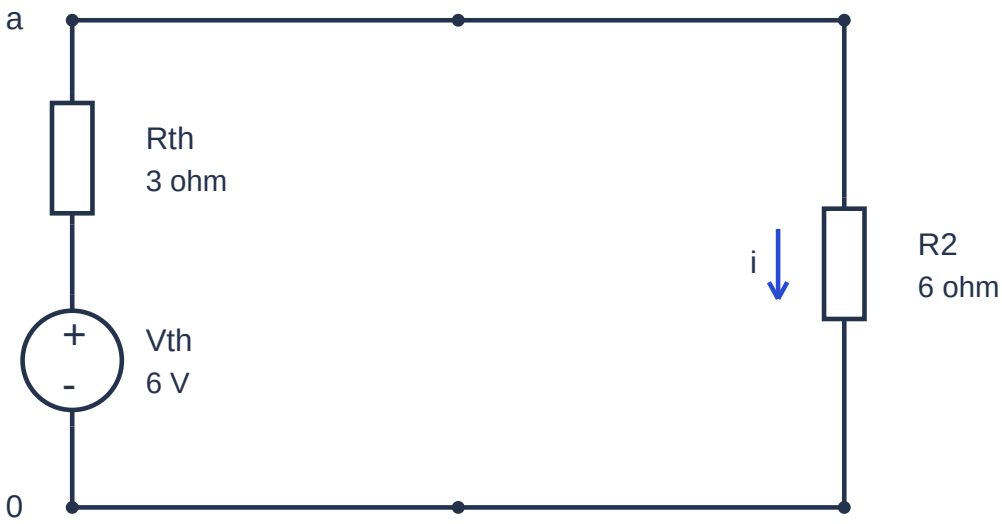
IL CALCOLO

G vista = 1/(3) = 1/3 S

Rth = 1 / G vista = 1 / (1/3) = 3 ohm

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Ricolleghiamo il carico all’equivalente Thévenin



IL RAGIONAMENTO

Riaccendiamo la rete attraverso il suo equivalente: Vth in serie a Rth. Ricolleghiamo R2 ai medesimi morsetti. Le resistenze sono ora in serie: troviamo la corrente con la legge di Ohm e la tensione del carico con il partitore. I valori qui sotto seguono il verso a -> 0; sull’originale recuperiamo il riferimento della domanda.

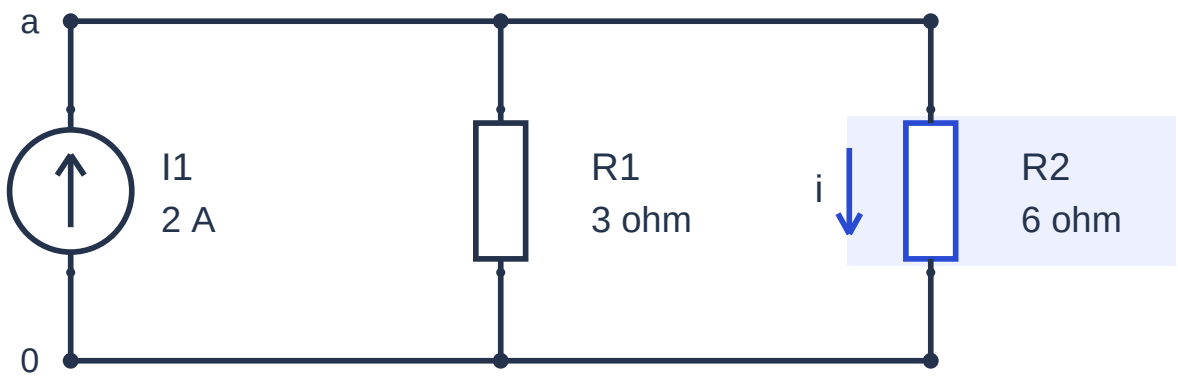
IL CALCOLO

I carico = Vth / (Rth + R carico) = (6) / (3 + 6) = 2/3 A

V carico = I carico x R carico = (2/3) x (6) = 4 V

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2/3 A, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2/3 A

Revisione f7a2357d4d5b / input 2f72af1bb65f / Spiegazioni DRAFT: revisione docente assente.